



REDES E COMUNICAÇÕES 2

FIREWALL - ACL

Nuno Fonseca

Conceitos da ACL

O QUE É UMA ACL?

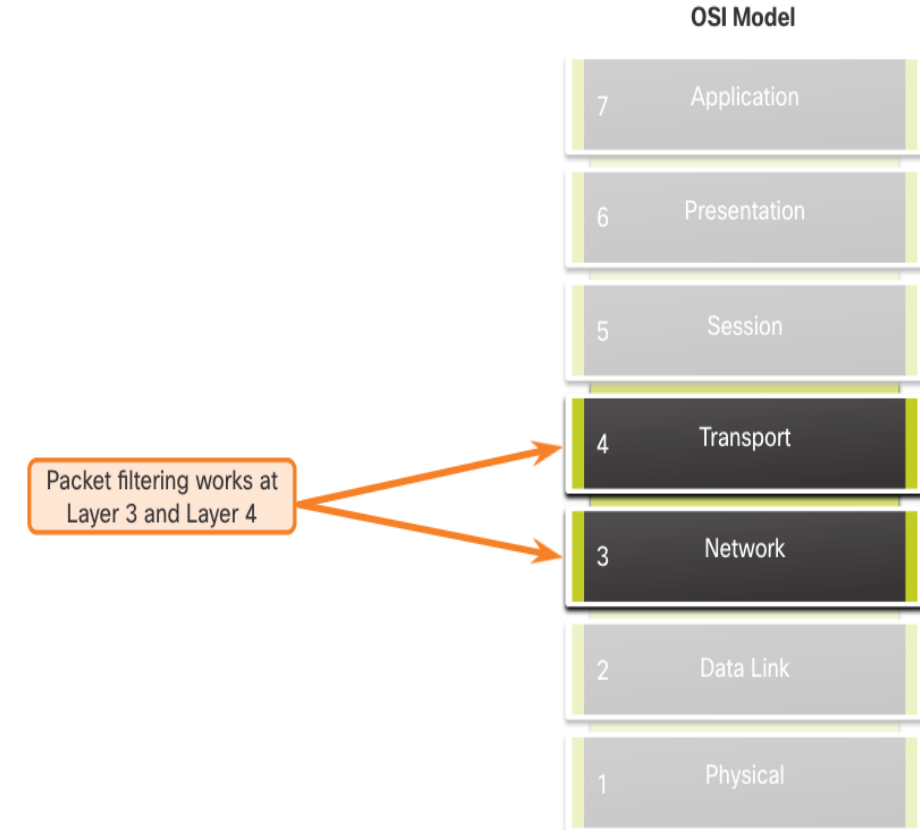
- Uma ACL é uma série de comandos do IOS usados para filtrar pacotes com base nas informações encontradas no cabeçalho do pacote. Por padrão, um router não tem nenhuma ACLs configurada. Quando uma ACL for aplicada a uma interface, o router executará a tarefa adicional de avaliar todos os pacotes de rede que passam pela interface para determinar se o pacote pode ser enviado.
- Uma ACL usa uma lista sequencial de instruções de permissão ou negação, conhecidas como entradas de controle de acesso (ACEs).
- **Nota:** As ACEs também são comumente chamadas de instruções ACL.
- Quando o tráfego da rede passa através de uma interface configurada com uma ACL, o router compara as informações no pacote com cada ACE, em ordem sequencial, para determinar se o pacote corresponde a uma das ACEs. Esse processo é chamado de filtragem de pacote.

O QUE É UMA ACL? (CONTINUAÇÃO)

- Várias tarefas executadas por routers exigem o uso de ACLs para identificar o tráfego:
 - Limitam o tráfego e aumentam o desempenho da rede.
 - Fornecer controle de fluxo de tráfego
 - Fornecer um nível básico de segurança para acesso à rede
 - Filtrar o tráfego com base no tipo de tráfego
 - Screen hosts para permitir ou negar acesso aos serviços de rede
 - Fornecer prioridade a determinadas classes de tráfego de rede

FILTRAGEM DE PACOTE

- A filtragem de pacotes controla o acesso a uma rede analisando os pacotes de entrada e saída e encaminhando ou rejeitando-os com base nos critérios fornecidos.
- A filtragem de pacote pode ocorrer na camada 3 ou 4.
- Os routers Cisco suportam dois tipos de ACLs:
 - **ACLs padrão** - ACLs somente filtram na Camada 3 usando apenas o endereço IPv4 de origem.
 - **ACLs estendidas** - ACLs filtram na Camada 3 usando o endereço IPv4 de origem e/ou/ou destino. Eles também podem filtrar na Camada 4 usando TCP, portas UDP e informações de tipo de protocolo opcional para controle mais fino.



OPERAÇÃO DE ACL

- As listas de acesso expressam o conjunto de regras que permitem maior controle dos pacotes que chegam às interfaces de entrada, pacotes que são retransmitidos através do router e pacotes que saem das interfaces do router.
- ACLs podem ser configuradas para serem aplicadas a tráfego de entrada e saída:
- **Nota:** As ACLs não atuam em pacotes que se originam do router.
- Uma ACL de entrada filtra pacotes antes de serem roteados para a interface de saída. Uma ACL de entrada é eficiente porque salva a sobrecarga de pesquisas de roteamento se o pacote é descartado.
- Uma ACL de saída filtra pacotes após seu roteamento, independentemente da interface de entrada.



- Quando uma ACL é aplicada a uma interface, ela segue um procedimento operacional específico. Aqui estão as etapas operacionais usadas quando o tráfego entrou em uma interface de router com uma ACL IPv4 padrão de entrada configurada:

1. O router extrai o endereço IPv4 de origem do cabeçalho do pacote.
2. O router inicia na parte superior da ACL e compara o endereço IPv4 de origem a cada ACE em uma ordem sequencial.
3. Quando houver correspondência, o router realizará a instrução, permitindo ou negando o pacote.
4. Se o endereço IPv4 de origem não corresponder a nenhuma ACEs na ACL, o pacote será descartado porque há uma ACE de negação implícita aplicada automaticamente a todas as ACLs.

- A última instrução ACE de uma ACL é sempre uma negação implícita que bloqueia todo o tráfego. Ele está oculto e não é exibido na configuração.

Observação: Uma ACL deve ter pelo menos uma instrução de permissão caso contrário, todo o tráfego será negado devido à instrução ACE de negação implícita.

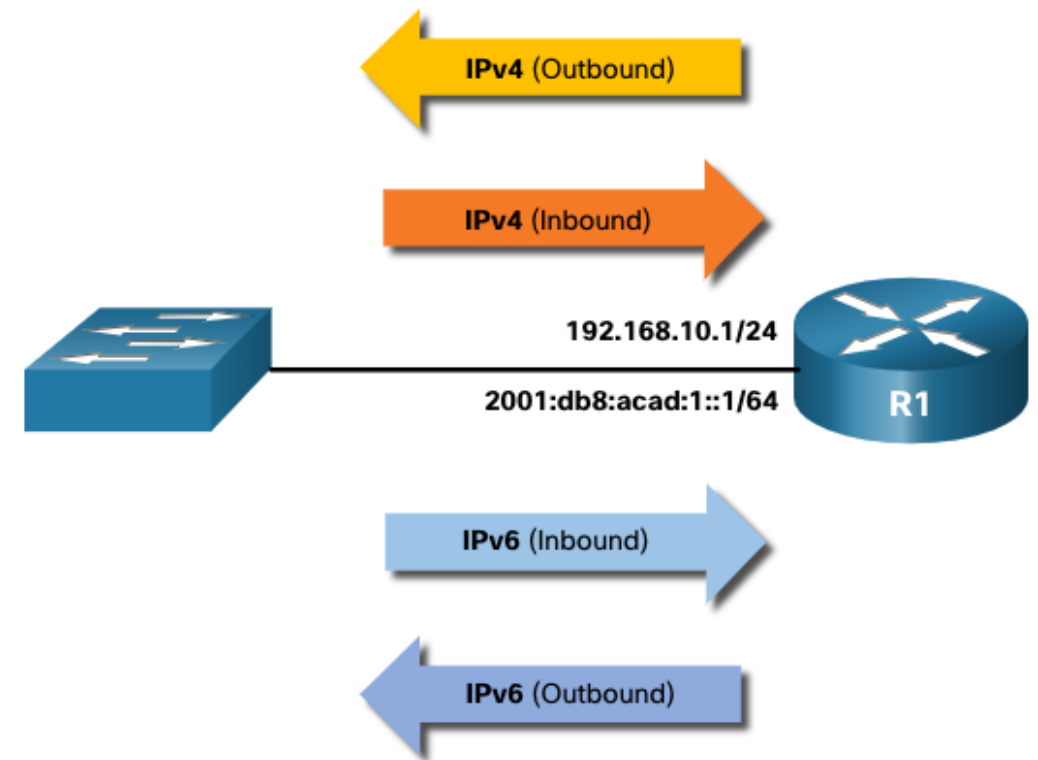
Diretrizes para a criação de ACLs

Número limitado de ACLs por interface

- Há um limite no número de ACLs que podem ser aplicadas em uma interface de router. Por exemplo, uma interface de router empilhada dupla (ou seja, IPv4 e IPv6) pode ter até quatro ACLs aplicadas, conforme mostrado na figura.

- Especificamente, uma interface de router pode ter:

- Uma ACL IPv4 de saída.
- Uma ACL IPv4 de entrada.
- Uma ACL IPv6 de entrada.
- Uma ACL IPv6 de saída.



Diretriz	Benefícios
Baseie as ACLs nas políticas de segurança organizacional.	Isso garantirá que você implemente as diretrizes de segurança da organização.
Escreva o que você quer que a ACL faça.	Isso o ajudará a evitar a criação inadvertida de potenciais problemas de acesso.
Use um editor de texto para criar, editar e salvar todas as suas ACLs.	Isso o ajudará a criar uma biblioteca de ACLs reutilizáveis.
Documente as ACLs usando o comando de remark .	Isso ajudará você (e outros) a entender o propósito de uma ACE.
Teste suas ACLs em uma rede de desenvolvimento antes de sua implementação em uma rede de produção.	Isso o ajudará a evitar erros que podem custar caro.

Tipos de ACLs IPv4

- Existem dois tipos de ACLs IPv4:
- **ACLs padrão** - Estes permitem ou negam pacotes com base apenas no endereço IPv4 de origem.
- **ACLs estendidas** - permitem ou negam pacotes com base no endereço IPv4 de origem e endereço IPv4 de destino, tipo de protocolo, portas TCP ou UDP de origem e destino e muito mais.

•ACLs numeradas

- As ACLs numeradas de 1-99 ou 1300-1999 são ACLs padrão, enquanto as ACLs numeradas de 100-199 ou 2000-2699 são ACLs estendidas.

```
R1(config)# access-list ?
<1-99> Lista de acesso padrão IP
<100-199> Lista de acesso estendida IP
<1100-1199>Lista de acesso de endereços MAC de 48 bits estendida
<1300-1999> Número da lista de acesso IP padrão (faixa expandida)
<200-299>Lista de acesso ao código de tipo de protocolo
<2000-2699>Lista de acesso estendido de IP (intervalo expandido)
<700-799>Lista de acesso de endereços MAC de 48 bits
rate-limit Simple rate-limit specific access list
template Enable IP template acls
Router(config)# access-list
```

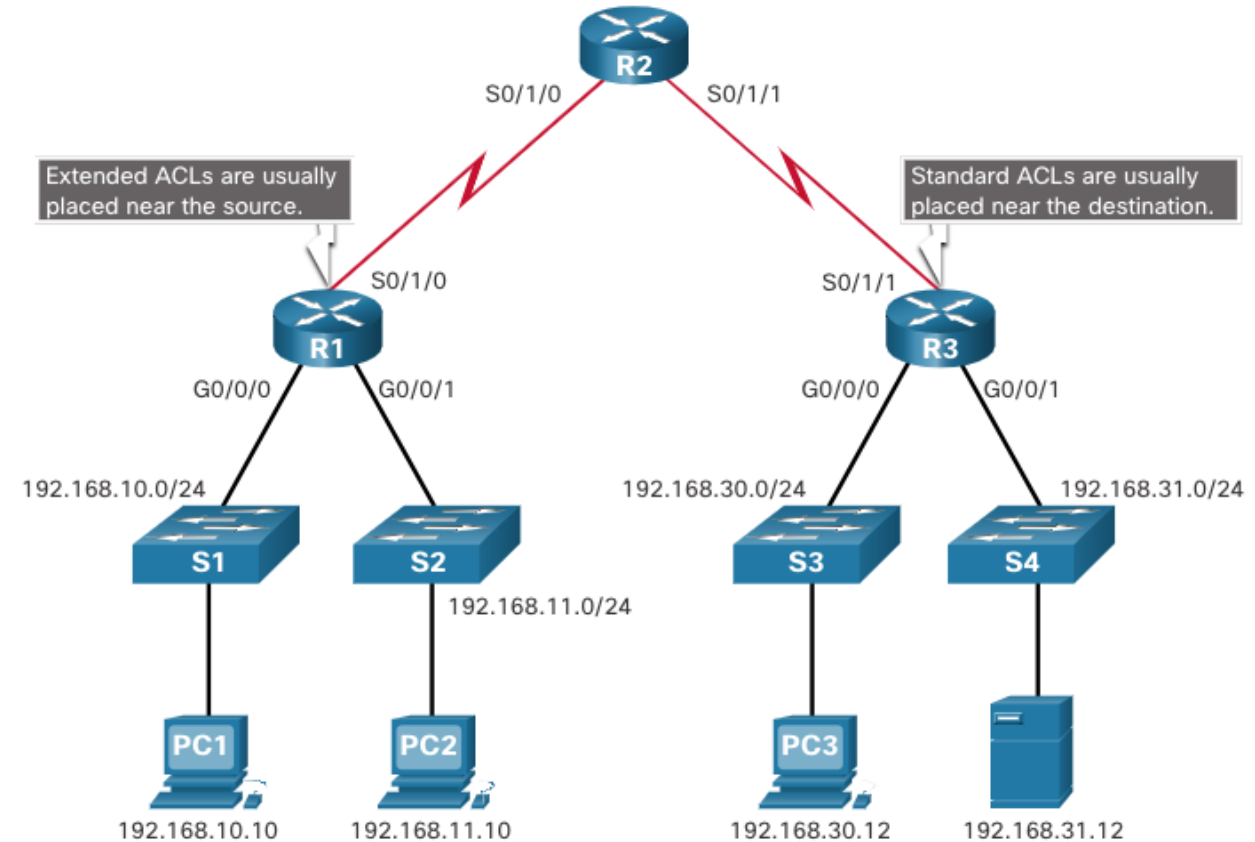
•ACLs nomeadas

- ACLs nomeadas são o método preferido a ser usado ao configurar ACLs. Especificamente, as ACLs padrão e estendidas podem ser nomeadas para fornecer informações sobre a finalidade da ACL. Por exemplo, nomear uma ACL FTP-FILTER estendida é muito melhor do que ter uma ACL 100 numerada.
- O comando **ip access-list** global configuration é usado para criar uma ACL nomeada, como mostrado no exemplo a seguir.

```
R1(config)# ip access-list extended FTP-FILTER
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq ftp
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq ftp-data
R1(config-ext-nacl)#
```

Onde posicionar as ACLs

- Cada ACL deve ser posicionada onde há maior impacto sobre o aumento da eficiência.
- As ACLs estendidas devem estar localizadas o mais perto possível da origem do tráfego a ser filtrada.
- As ACLs padrão devem ser localizadas o mais perto possível do destino.



ONDE POSICIONAR AS ACLs (CONT.)

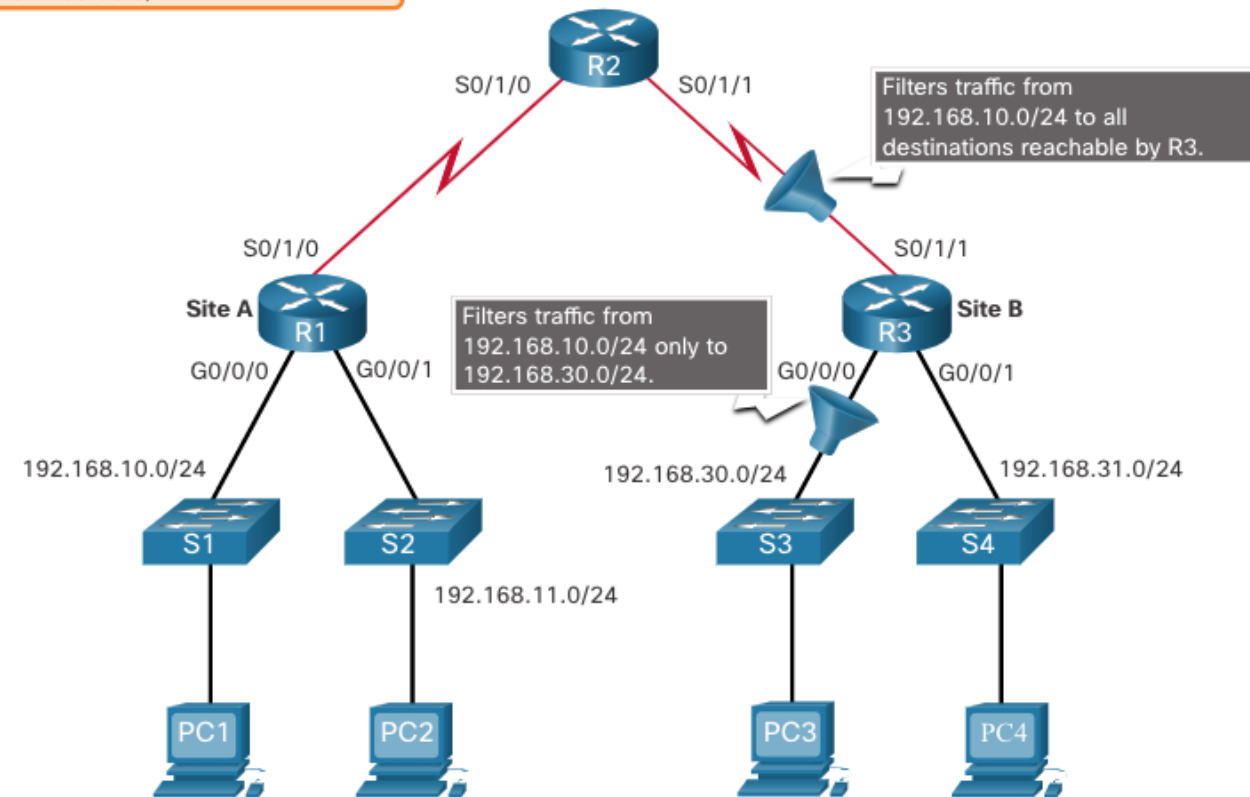
Fatores que influenciam o posicionamento da ACL	Explicação
A extensão do controle organizacional	O posicionamento da ACL pode depender se a organização tem ou não controle das redes de origem e de destino.
Largura de banda das redes envolvidas	Pode ser desejável filtrar o tráfego indesejado na origem para evitar a transmissão de tráfego que consome largura de banda.
Fácil configuração	•Pode ser mais fácil implementar uma ACL no destino, mas o tráfego usará largura de banda desnecessariamente. •Uma ACL estendida pode ser usada em cada router onde o tráfego é originado. Isso economizaria largura de banda filtrando o tráfego na origem, mas exigiria a criação de ACLs estendidas em vários routers.

Exemplo de posicionamento padrão da ACL Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto

- Na Figura, o administrador deseja impedir que o tráfego originado na rede 192.168.10.0/24 acesse a rede 192.168.30.0/24.

- Seguindo as diretrizes básicas de posicionamento, o administrador colocaria uma ACL padrão no router R3.

Block all traffic from 192.168.10.0/24 to 192.168.30.0/24.

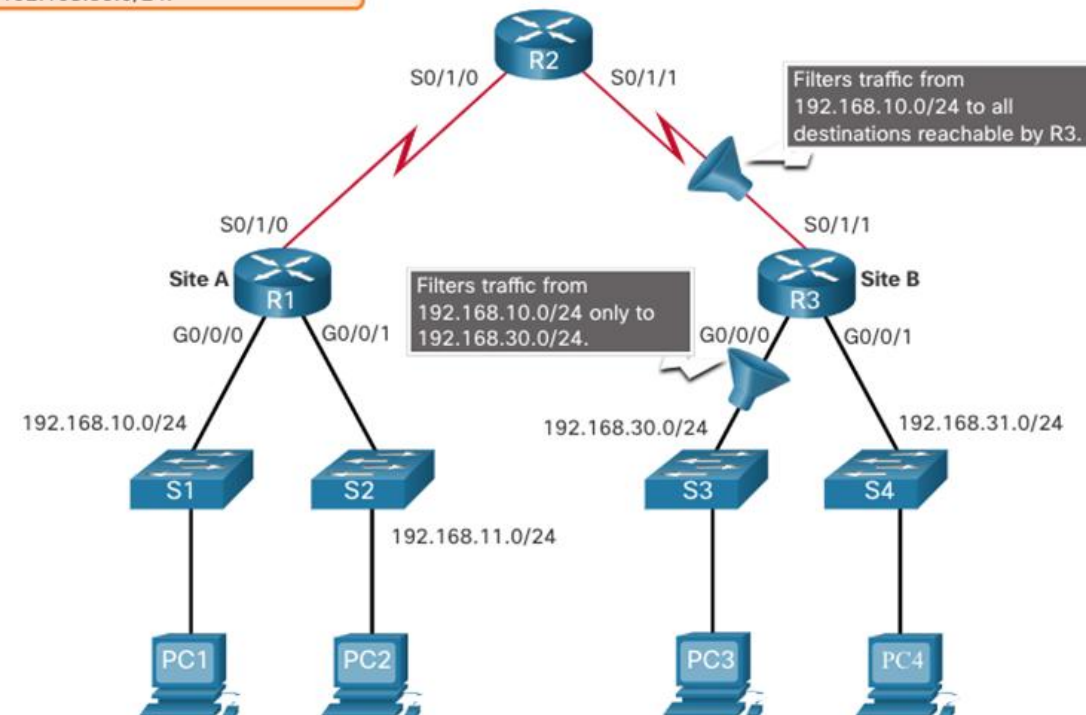


Exemplo de posicionamento ACL standard (Cont.)

•Existem duas interfaces possíveis no R3 para aplicar a ACL padrão:

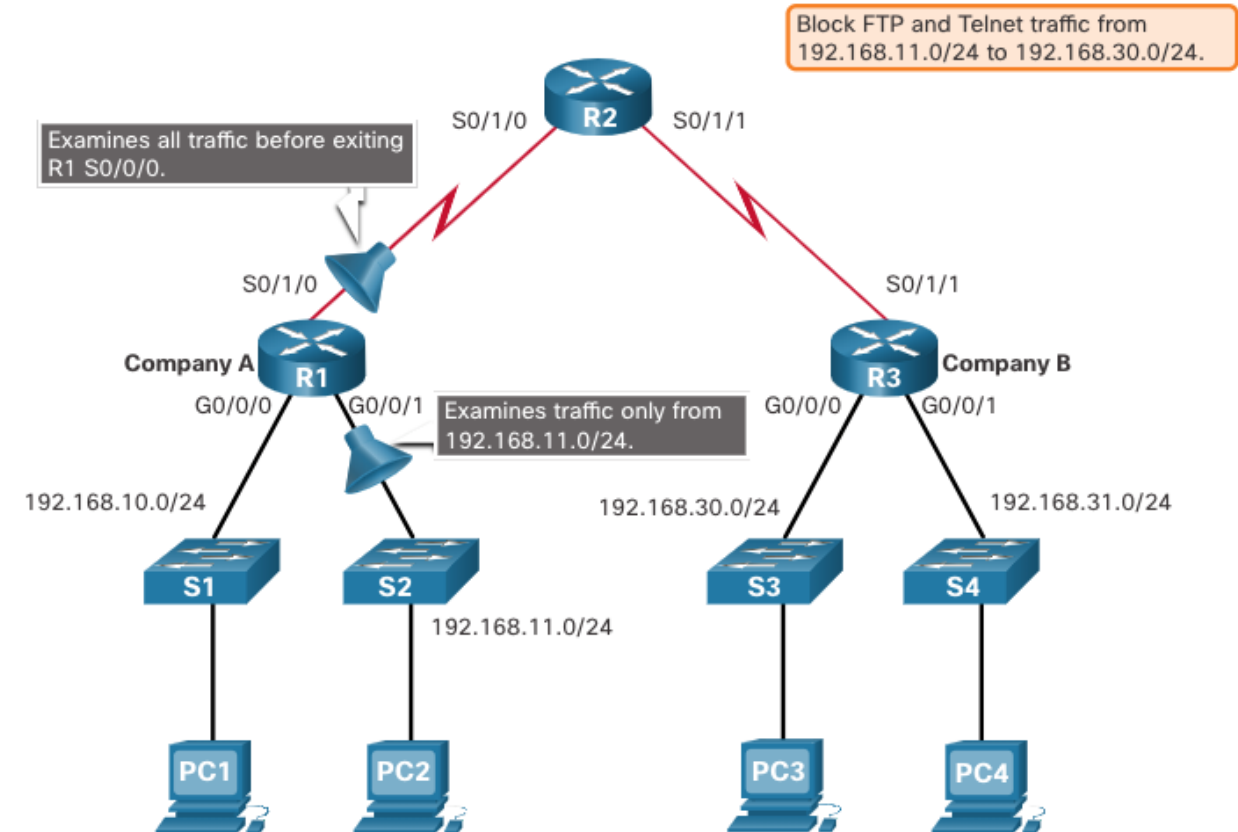
- **Interface R3 S0/1/1 (entrada)**
- **Interface R3 G0/0 (saída)**

Block all traffic from 192.168.10.0/24 to 192.168.30.0/24.



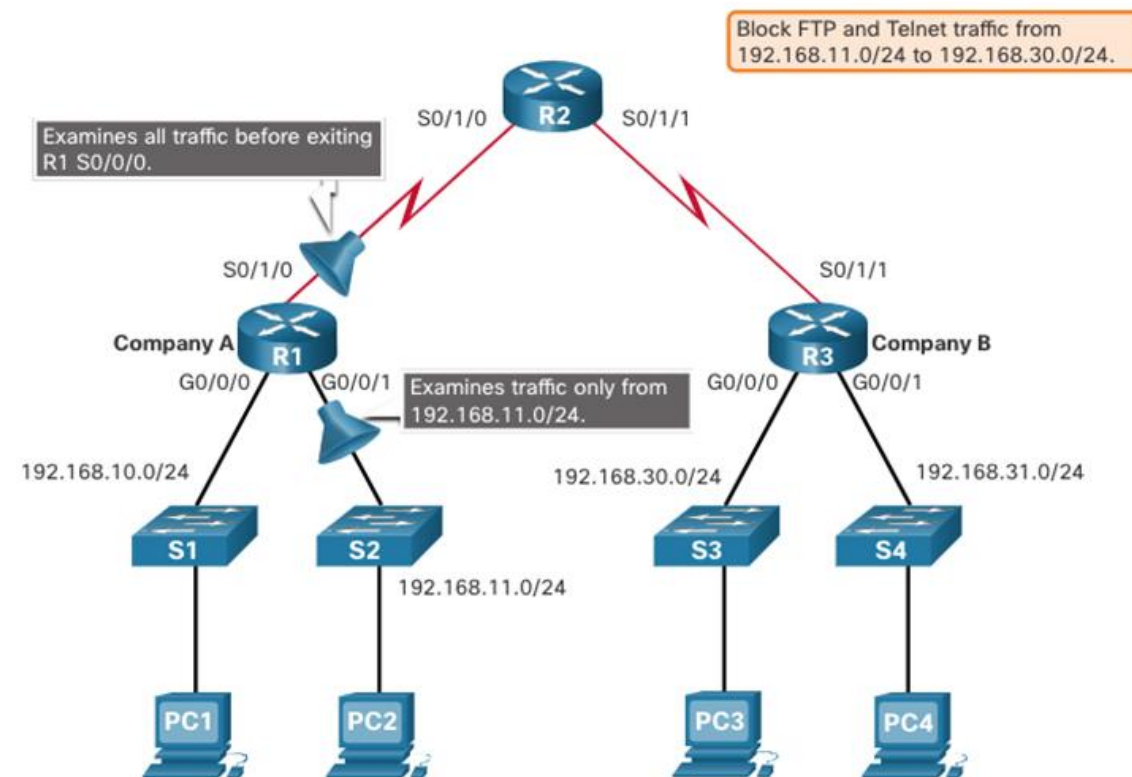
Exemplo de posicionamento ACL extended

- As ACLs estendidas devem estar localizadas o mais próximo possível da origem.
- No entanto, a organização só pode colocar ACLs em dispositivos que eles controlam. Portanto, o posicionamento estendido da ACL deve ser determinado no contexto de onde o controle organizacional se estende.
- Na figura, por exemplo, a Empresa A quer negar o tráfego Telnet e FTP para a rede 192.168.30.0/24 da Empresa B a partir de sua rede 192.168.11.0/24, ao mesmo tempo que permite todo o tráfego.



Exemplo de posicionamento ACL extended(cont.)

- Uma ACL estendida no R3 executaria a tarefa, mas o administrador não controla o R3. Além disso, esta solução permite que tráfego indesejado atravessasse toda a rede, apenas para ser bloqueado no destino.
- A solução é colocar uma ACL estendida em R1 que especifique endereços de origem e destino.
- Existem duas interfaces possíveis no R1 para aplicar a ACL estendida:
 - **Interface R1 S0/1/0 (saída)** - A ACL estendida pode ser aplicada de saída na interface S0/1/0. Esta solução processará todos os pacotes que saem do R1, incluindo pacotes de 192.168.10.0/24.
 - **Interface R1 G0/0/1 (entrada)** - A ACL estendida pode ser aplicada de entrada no G0 / 0/1 e apenas os pacotes da rede 192.168.11.0/24 estão sujeitos ao processamento da ACL no R1. Como o filtro deve ser limitado apenas a esses pacotes que saem das redes 192.168.11.0/24, a aplicação da ACL estendida a Gi0/1 é a melhor solução.



Configurar ACLs IPv4 standard

- Todas as listas de controle de acesso (ACLs) devem ser planeadas. Ao configurar uma ACL complexa, sugere-se que você:
 - Use um editor de texto e escreva as especificidades da política a ser implementada.
 - Adicione os comandos de configuração do IOS para realizar essas tarefas.
 - Incluir observações para documentar a ACL.
 - Copie e cole os comandos no dispositivo.
 - Sempre teste minuciosamente uma ACL para garantir que ela aplica corretamente a política desejada.

CONFIGURAR ACLS IPV4 PADRÃO

SINTAXE DE ACL IPV4 PADRÃO NUMERADA

- Para criar uma ACL padrão numerada, use o comando **access-list** .

```
Router(config)# access-list access-list-number {deny | permit | remark text} source [source-wildcard]  
[log]
```

Parâmetro	Descrição
<i>access-list-number</i>	O intervalo de números é de 1 a 99 ou 1300 a 1999
deny	Nega acesso se a condição for correspondida
permit	Permite acesso se a condição for correspondida
<i>texto de observação</i>	(Opcional) entrada de texto para fins de documentação
<i>origem</i>	Identifica a rede de origem ou o endereço do host a ser filtrado
<i>source-wildcard</i>	(Opcional) Uma máscara curinga de 32 bits aplicada à fonte.
registro	(Opcional) Gera e envia uma mensagem informativa quando a ACE é correspondida

Observação: Use o comando **no access-list** *access-list-number* global configuration para remover uma ACL padrão numerada.

- Para criar uma ACL padrão nomeada, use o comando **ip access-list standard**.
- Os nomes das ACLs são alfanuméricos, diferenciam maiúsculas de minúsculas e devem ser exclusivos.
- Não é necessário nomear as ACLs com letras maiúsculas, porém dessa forma elas se destacam na exibição da saída running-config.

```
Router(config)# ip access-list standard access-list-name
```

```
R1(config)# ip access-list standard NO-ACCESS
```

```
R1(config-std-nacl)# ?
```

```
Standard Access List configuration commands:
```

```
<1-2147483647> Sequence Number
```

```
default Set a command to its defaults
```

```
deny Specify packets to reject
```

```
exit Exit from access-list configuration mode
```

```
no Negate a command or set its defaults
```

```
permit Specify packets to forward
```

```
remark Access list entry comment
```

```
R1(config-std-nacl)#
```

- Depois que uma ACL IPv4 padrão é configurada, ela deve ser vinculada a uma interface ou recurso.
- O comando **ip access-group** é usado para vincular uma ACL IPv4 padrão numerada ou nomeada a uma interface.
- Para remover uma ACL de uma interface, primeiro digite o comando **no ip access-group** interface configuration.

```
Router(config-if) # ip access-group {access-list-number | access-list-name} {in | out}
```

Configurar ACLs IPv4 padrão

Exemplo de ACL padrão numerado

- O exemplo ACL permite tráfego do host 192.168.10.10 e de todos os hosts na interface serial 0/1/0 de saída de rede 192.168.20.0/24 no router R1.

```
R1(config)# access-list 10 remark ACE permits ONLY host 192.168.10.10 to the internet
R1(config)# access-list 10 permit host 192.168.10.10
R1(config)# do show access-lists
Standard IP access list 10
    10 permit 192.168.10.10
R1(config)#

R1(config)# access-list 10 remark ACE permits all host in LAN 2
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config)# do show access-lists
Standard IP access list 10
    10 permit 192.168.10.10
    20 permit 192.168.20.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1(config)#

R1(config)# interface Serial 0/1/0
R1(config-if)# ip access-group 10 out
R1(config-if)# end
R1#
```

- Use o comando **show running-config** para visualizar uma configuração.
- Use o comando **show ip interface** para verificar se a ACL é aplicada à interface.

```
R1# show run | section access-list
access-list 10 remark ACE permits host 192.168.10.10
access-list 10 permit 192.168.10.10
access-list 10 remark ACE permits all host in LAN 2
access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R1#
```

```
R1# show ip int Serial 0/1/0 | include access list
Outgoing Common access list is not set
Outgoing access list is 10
Inbound Common access list is not set
Inbound access list is not set
R1#
```

Configurar ACLs IPv4 padrão

Exemplo de ACL padrão nomeado

- O exemplo ACL permite tráfego do host 192.168.10.10 e de todos os hosts na interface serial 0/1/0 de saída de rede 192.168.20.0/24 no router R1.

```
R1(config)# no access-list 10
R1(config)# ip access-list standard PERMIT-ACCESS
R1(config-std-nacl)# remark ACE permits host 192.168.10.10
R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.10.10
R1(config-std-nacl)#

R1(config-std-nacl)# remark ACE permits host 192.168.10.10
R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.10.10
R1(config-std-nacl)# remark ACE permits all hosts in LAN 2
R1(config-std-nacl)# permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)# exit
R1(config)#

R1(config)# interface Serial 0/1/0
R1(config-if)# ip access-group PERMIT-ACCESS out
R1(config-if)# end
R1#
```

- Use o comando **show access-list** para revisar a ACL na configuração.
- Use o comando **show ip interface** para verificar se a ACL é aplicada à interface.

```
R1# show access-lists
Standard IP access list PERMIT-ACCESS
    10 permit 192.168.10.10
    20 permit 192.168.20.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1# show run | section ip access-list
ip access-list standard PERMIT-ACCESS
 remark ACE permits host 192.168.10.10
 permit 192.168.10.10
 remark ACE permits all hosts in LAN 2
 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R1#
```

```
R1# show ip int Serial 0/1/0 | include access list
Outgoing Common access list is not set
Outgoing access list is PERMIT-ACCESS
Inbound Common access list is not set
Inbound access list is not set
R1#
```

Modificar ACLs IPv4

- Depois que uma ACL é configurada, ela pode precisar ser modificada. ACLs com várias ACEs podem ser complexas de configurar. Às vezes, a ACE configurada não produz os comportamentos esperados.
- Existem dois métodos a serem usados ao modificar uma ACL:
 - Use um editor de texto
 - Use números de sequência

- ACLs com várias ACEs devem ser criadas em um editor de texto. Isso permite planejar as ACEs necessárias, criar a ACL e colá-la na interface do router. Ele também simplifica as tarefas para editar e corrigir uma ACL.
- Para corrigir um erro em uma ACL:
 - Copie a ACL da configuração em execução e cole-a no editor de texto.
 - Faça as edições ou alterações necessárias.
 - Remova a ACL configurada anteriormente no router.
 - Copie e cole a ACL editada de volta para o router.

```
R1# show run | section access-list
access-list 1 deny 19.168.10.10
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1#
```

```
R1(config)# no access-list 1
R1(config)#
R1(config)# access-list 1 deny 192.168.10.10
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)#
```

Método 2 – Usar números de sequência

- Uma ACL ACE pode ser excluída ou adicionada usando os números de sequência ACL.
- Use o comando **ip access-list standard** para editar uma ACL.
- As instruções não podem ser substituídas usando um número de sequência existente. A instrução atual deve ser excluída primeiro com o comando **no 10** . Em seguida, a ACE correta pode ser adicionada usando o número de sequência.

```
R1# show access-lists
Standard IP access list 1
    10 deny    19.168.10.10
    20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
```

```
R1# conf t
R1(config)# ip access-list standard 1
R1(config-std-nacl)# no 10
R1(config-std-nacl)# 10 deny host 192.168.10.10
R1(config-std-nacl)# end
R1# show access-lists
Standard IP access list 1
    10 deny    192.168.10.10
    20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
```

- As ACLs nomeadas também podem usar números de sequência para excluir e adicionar ACEs. No exemplo, uma ACE é adicionada para negar hosts 192.168.10.11.

```
R1# show access-lists
Standard IP access list NO-ACCESS
  10 deny  192.168.10.10
  20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
```

```
R1# configure terminal
R1(config)# ip access-list standard NO-ACCESS
R1(config-std-nacl)# 15 deny 192.168.10.5
R1(config-std-nacl)# end
R1#
R1# show access-lists
Standard IP access list NO-ACCESS
  15 deny  192.168.10.5
  10 deny  192.168.10.10
  20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
```

- O comando **show access-lists** no exemplo mostra estatísticas para cada instrução que foi correspondida.
- A ACE de negação foi correspondida 20 vezes e a ACE de permissão foi correspondida 64 vezes.
- Observe que o implícito negar qualquer instrução não exibe nenhuma estatística. Para rastrear quantos pacotes negados implícitos foram correspondidos, você deve configurar manualmente o comando **deny any**.
- Use o comando **clear access-list counters** para limpar as estatísticas de ACL.

```
R1# show access-lists
Standard IP access list NO-ACCESS
  10 deny  192.168.10.10  (20 matches)
  20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255  (64 matches)
R1# clear access-list counters NO-ACCESS
R1# show access-lists
Standard IP access list NO-ACCESS
  10 deny  192.168.10.10
  20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
R1#
```

Proteger portas VTY com uma ACL IPv4 padrão

PROTEÇÃO DAS PORTAS VTY COM UMA ACL IPV4 PADRÃO

O COMANDO ACCESS-CLASS

- Uma ACL padrão pode proteger o acesso administrativo remoto a um dispositivo usando as linhas vty implementando as duas etapas a seguir:
 - Crie uma ACL para identificar quais hosts administrativos devem ter acesso remoto.
 - Aplique a ACL ao tráfego de entrada nas linhas vty.

```
R1(config-line)# access-class {access-list-number | access-list-name} { in | out }
```

PORTAS VTY SEGURAS COM UMA ACL IPV4 PADRÃO

EXEMPLO DE ACESSO SEGURO VTY

- Este exemplo demonstra como configurar uma ACL para filtrar o tráfego vty.
- Primeiro, uma entrada de banco de dados local para um usuário **ADMIN** e **classe** de senha é configurada.
- As linhas vty no R1 são configuradas para usar o banco de dados local para autenticação, permitir tráfego SSH e usar a ACL ADMIN-HOST para restringir o tráfego.

```
R1(config)# username ADMIN secret class
R1(config)# ip access-list standard ADMIN-HOST
R1(config-std-nacl)# remark This ACL secures incoming vty lines
R1(config-std-nacl)# permit 192.168.10.10
R1(config-std-nacl)# deny any
R1(config-std-nacl)# exit
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input telnet
R1(config-line)# access-class ADMIN-HOST in
R1(config-line)# end
R1#
```

PROTEÇÃO DAS PORTAS VTY COM UMA ACL IPV4 PADRÃO

VERIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO DA PORTA VTY

- Após a configuração de uma ACL para restringir o acesso às linhas vty, é importante verificar se ela funciona conforme o esperado.
- Para verificar as estatísticas de ACL, execute o comando **show access-lists**.
- A correspondência na linha de permissão da saída é resultado de uma conexão SSH bem-sucedida pelo host com endereço IP 192.168.10.10.
- A correspondência na declaração de negação se deve à tentativa falha de criar uma conexão SSH a partir de um dispositivo em outra rede.

```
R1#  
Oct  9 15:11:19.544: %SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS: Login Success [user: admin] [Source: 192.168.10.10]  
[localport: 23] at 15:11:19 UTC Wed Oct 9 2019  
R1# show access-lists  
Standard IP access list ADMIN-HOST  
 10 permit 192.168.10.10 (2 matches)  
 20 deny   any (2 matches)  
R1#
```

Configurar ACLs IPv4 estendidas

- As ACLs estendidas fornecem um maior grau de controle. Eles podem filtrar no endereço de origem, endereço de destino, protocolo (ou seja, IP, TCP, UDP, ICMP) e número da porta.
- ACLs estendidas podem ser criadas como:
 - **ACL estendida numerada** - Criado usando o comando de configuração global **access-list** *access-list-number* .
 - **ACL estendida nomeada** - criada usando o **ip access-list estendida** *access-list-name* .

Configurar ACLs IPv4 estendidas

Protocolos e portas

- As ACLs estendidas podem filtrar em protocolos e portas da Internet. Use o ? para obter ajuda ao entrar em uma ACE complexa . Os quatro protocolos destacados são as opções mais populares.

Opções de protocolo



Instituto Superior
de Tecnologias
Avançadas do Porto

```
R1(config)# access-list 100 permit ?
<0-255>      An IP protocol number
ahp          Authentication Header Protocol
dvmrp        dvmrp
eigrp        Cisco's EIGRP routing protocol
esp          Encapsulation Security Payload
gre          Cisco's GRE tunneling
icmp         Internet Control Message Protocol
igmp         Internet Gateway Message Protocol
ip           Any Internet Protocol
ipinip       IP in IP tunneling
nos          KA9Q NOS compatible IP over IP tunneling
object-group Service object group
ospf         OSPF routing protocol
pcp          Payload Compression Protocol
pim          Protocol Independent Multicast
tcp          Transmission Control Protocol
udp          User Datagram Protocol
R1(config)# access-list 100 permit
```

Configurar

protocolos e portas de ACLs IPv4 estendidas (c

- Selecionar um protocolo influencia as opções de porta. Muitas opções de porta TCP estão disponíveis, como mostrado na saída.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp any any eq ?
<0-65535>  Port number
bgp        Border Gateway Protocol (179)
chargen    Character generator (19)
cmd        Remote commands (rcmd, 514)
daytime    Daytime (13)
discard    Discard (9)
domain     Domain Name Service (53)
echo       Echo (7)
exec       Exec (rsh, 512)
finger     Finger (79)
ftp        File Transfer Protocol (21)
ftp-data   FTP data connections (20)
gopher     Gopher (70)
hostname   NIC hostname server (101)
ident      Ident Protocol (113)
irc        Internet Relay Chat (194)
klogin     Kerberos login (543)
kshell     Kerberos shell (544)
login      Login (rlogin, 513)
lpd        Printer service (515)
msrpc      MS Remote Procedure Call (135)
nntp       Network News Transport Protocol (119)
onep-plain Onep Cleartext (15001)
onep-tls   Onep TLS (15002)
pim-auto-rp PIM Auto-RP (496)
pop2       Post Office Protocol v2 (109)
pop3       Post Office Protocol v3 (110)
smtp       Simple Mail Transport Protocol (25)
sunrpc     Sun Remote Procedure Call (111)
syslog     Syslog (514)
tacacs     TAC Access Control System (49)
talk       Talk (517)
telnet     Telnet (23)
time       Time (37)
uucp       Unix-to-Unix Copy Program (540)
whois      Nicname (43)
www        World Wide Web (HTTP, 80)
```

PROTOCOLOS DE ACLs IPv4 ESTENDIDOS E EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÃO DE NÚMEROS DE PORTA

- As ACLs estendidas podem filtrar em diferentes opções de número de porta e nome de porta.
- Este exemplo configura uma ACL 100 estendida para filtrar tráfego HTTP. A primeira ACE usa o nome da porta **www** . O segundo ACE usa o número da porta **80**. Ambos os ACEs atingem exatamente o mesmo resultado.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp any any eq www
!or...
R1(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 80
```

A configuração do número da porta é necessária quando não há um nome de protocolo específico listado, como SSH (porta número 22) ou HTTPS (porta número 443), conforme mostrado no exemplo seguinte.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 22
R1(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 443
R1(config)#
```

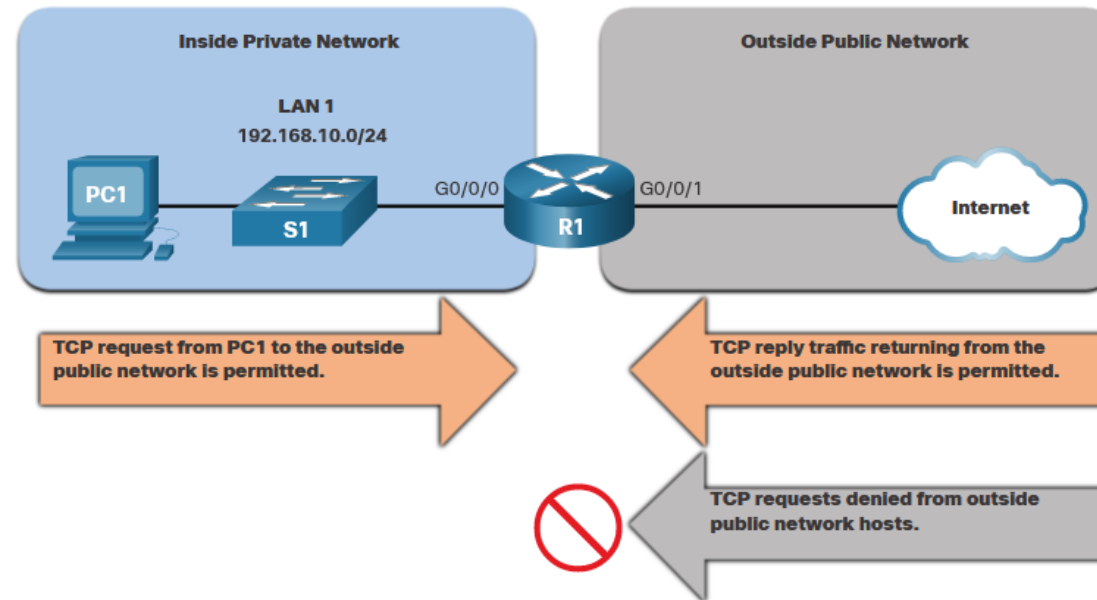
- Neste exemplo, a ACL permite que o tráfego HTTP e HTTPS da rede 192.168.10.0 vá para qualquer destino.
- ACLs estendidas podem ser aplicadas em vários locais. No entanto, eles são comumente aplicados perto da fonte. Aqui a ACL 110 é aplicada de entrada na interface R1 G0/0/0.

```
R1(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www
R1(config)# access-list 110 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ip access-group 110 in
R1(config-if)# exit
R1(config)#
```

CONFIGURAR ACLs IPv4 ESTENDIDA

TCP ESTABELECIDACLA ESTENDIDA

- O TCP também pode executar serviços básicos de firewall stateful usando a palavra-chave **estabelecida pelo TCP**.
- A palavra-chave **estabelecida** permite que o tráfego interno saia da rede privada interna e permite que o tráfego de resposta retornando entre na rede privada interna.
- O tráfego TCP gerado por um host externo e a tentativa de se comunicar com um host interno é negado.



- A ACL 120 está configurada para permitir apenas o retorno do tráfego da Web para os hosts internos. A ACL é então aplicada de saída na interface R1 G0/0/0.
- O comando **show access-lists** mostra que os hosts internos estão acessando os recursos da Web seguros da Internet.

Nota: Uma correspondência será feita se o segmento de retorno do TCP tiver o ACK ou bits de restauração (RST) configurado, indicando que o pacote pertence a uma conexão existente.

```
R1(config)# access-list 120 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ip access-group 120 out
R1(config-if)# end
R1# show access-lists
Extended IP access list 110
  10 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www
  20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443 (657 matches)
Extended IP access list 120
  10 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established (1166 matches)
R1#
```

- Nomear uma ACL facilita entender sua função. Para criar uma ACL estendida nomeada, use o comando **ip access-list extended** configuration.
- No exemplo, uma ACL estendida nomeada chamada NO-FTP-ACCESS é criada e o prompt foi alterado para o modo de configuração de ACL estendida nomeada. As instruções ACE são inseridas no modo de subconfiguração de ACL estendida nomeado.

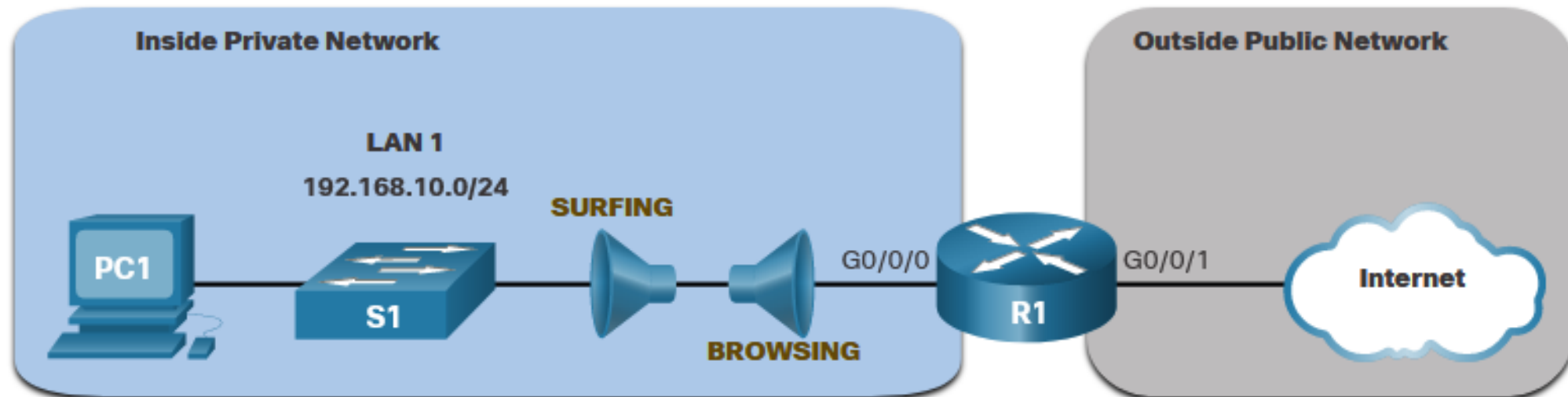
```
Router(config)# ip access-list extended access-list-name
```

```
R1(config)# ip access-list extended NO-FTP-ACCESS  
R1(config-ext-nacl)#
```

CONFIGURAR ACLS ESTENDIDAS DE IPv4

ACLs ESTENDIDAS

- A topologia abaixo é usada para demonstrar a configuração e aplicação de duas ACLs IPv4 estendidas nomeadas a uma interface:
- **SURF** - Isso permitirá que o tráfego dentro de HTTP e HTTPS saia para a internet.
- **NAVEGAÇÃO** - Isso só permitirá retornar tráfego da Web para os hosts internos enquanto todo o tráfego que sai da interface R1 G0/0/0 é negado implicitamente.



Configurar ACLs IPv4 estendidas denominadas Extended IPv4 ACL

Exemplo (Cont.)

- A ACL SURNF permite que o tráfego HTTP e HTTPS de usuários internos saia da interface G0/0/1 conectada à Internet. O tráfego da Web retornando da Internet é permitido de volta para a rede privada interna pela ACL de navegação.
- A ACL SURFF é aplicada de entrada e a ACL de navegação é aplicada de saída na interface R1 G0/0/0.

```
R1(config)# ip access-list extended SURFING
R1(config-ext-nacl)# Remark Permits inside HTTP and HTTPS traffic
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 80
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)#
R1(config)# ip access-list extended BROWSING
R1(config-ext-nacl)# Remark Only permit returning HTTP and HTTPS traffic
R1(config-ext-nacl)# permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ip access-group SURFING in
R1(config-if)# ip access-group BROWSING out
R1(config-if)# end
R1# show access-lists
Extended IP access list SURFING
    10 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www
    20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443 (124 matches)
Extended IP access list BROWSING
    10 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established (369 matches)
R1#
```

CONFIGURAR ACLs IPv4 ESTENDIDAS DENOMINADAS EXTENDED IPv4 ACL EXEMPLO (CONT.)

• **Para verificar as estatísticas de ACL, execute o comando** `show access-lists` . Observe que os contadores HTTPS seguros de permissão (ou seja, eq 443) na ACL SURFF e os contadores estabelecidos de retorno na ACL de navegação aumentaram.

```
R1# show access-lists
Extended IP access list BROWSING
    10 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established
Extended IP access list SURFING
    10 permit tcp 19.168.10.0 0.0.0.255 any eq www
    20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
R1#
```

- Uma ACL estendida pode ser editada usando um editor de texto quando muitas alterações são necessárias. Ou, se a edição se aplicar a uma ou duas ACEs, então os números de sequência podem ser usados.
- Exemplo:
 - O número de sequência ACE 10 na ACL SURNF tem um endereço de redes IP de origem incorreto.

```
R1# show access-lists
Extended IP access list BROWSING
    10 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established
Extended IP access list SURFING
    10 permit tcp 19.168.10.0 0.0.0.255 any eq www
    20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
R1#
```

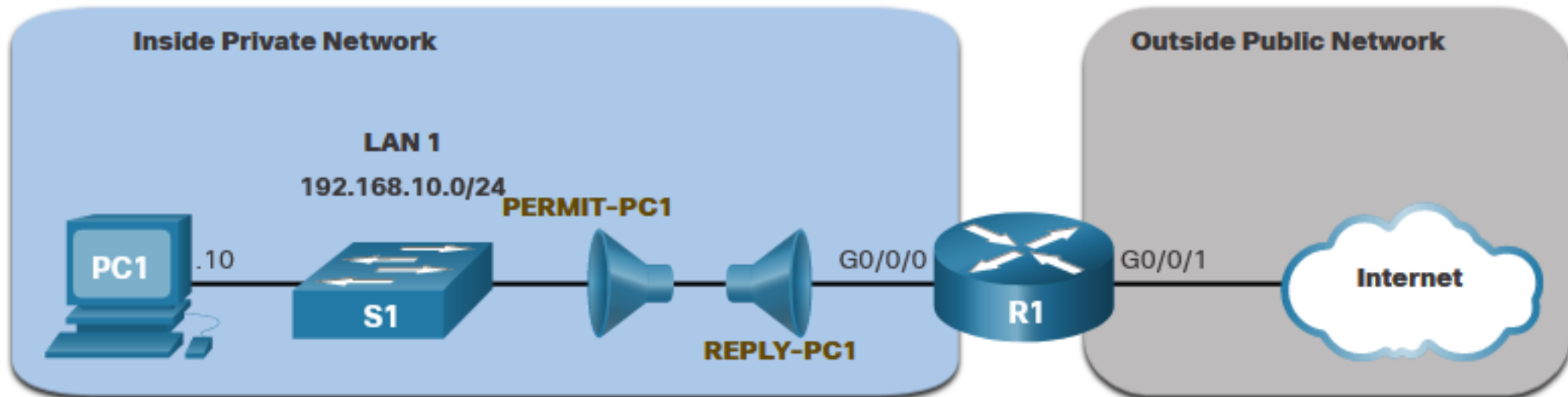
- Para corrigir esse erro, a instrução original é removida com o comando **no sequence_#** e a instrução corrigida é adicionada substituindo a instrução original.
- A saída do comando **show access-lists** verifica a alteração da configuração.

```
R1# configure terminal
R1(config)# ip access-list extended SURFING
R1(config-ext-nacl)# no 10
R1(config-ext-nacl)# 10 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www
R1(config-ext-nacl)# end
```

```
R1# show access-lists
Extended IP access list BROWSING
    10 permit tcp any 192.168.10.0 0.0.0.255 established
Extended IP access list SURFING
    10 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www
    20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq 443
R1#
```

CONFIGURAR ACLS IPV4 EXTENDED OUTRO EXEMPLO DE ACL IPV4 EXTENDED

- Duas ACLs estendidas nomeadas serão criadas:
- **Permit-PC1** - Isso permitirá apenas o acesso PC1 TCP à Internet e negar todos os outros hosts na rede privada.
- **REPLY-PC1** - Isso permitirá somente o tráfego TCP especificado retornando para PC1 implicitamente negar todo o outro tráfego.



Configurar ACLs IPv4 Extended Outro Exemplo de ACL IPv4 Extended (Cont.)

- A ACL **PERMIT-PC1** permite acesso TCP PC1 (192.168.10.10) ao tráfego FTP, SSH, Telnet, DNS, HTTP e HTTPS.
- A ACL **REPLY-PC1** permitirá o tráfego de retorno para PC1.
- A ACL **Permit-PC1** é aplicada de entrada e a ACL **REPLY-PC1** aplicada de saída na interface R1 G0/0/0.

```
R1(config)# ip access-list extended PERMIT-PC1
R1(config-ext-nacl)# Remark Permit PC1 TCP access to internet
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.10.10 any eq 20
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.10.10 any eq 21
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.10.10 any eq 22
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.10.10 any eq 23
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.10.10 any eq 53
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.10.10 any eq 80
R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 192.168.10.10 any eq 443
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)#
R1(config)# ip access-list extended REPLY-PC1
R1(config-ext-nacl)# Remark Only permit returning traffic to PC1
R1(config-ext-nacl)# permit tcp any host 192.168.10.10 established
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ip access-group PERMIT-PC1 in
R1(config-if)# ip access-group REPLY-PC1 out
R1(config-if)# end
R1#
```

Configure Extended IPv4 ACLs

Verify Extended ACLs

- O comando **show ip interface** é usado para verificar a ACL na interface e direção em que forem aplicadas.

```
R1# show ip interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Internet address is 192.168.10.1/24
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is REPLY-PC1
  Inbound access list is PERMIT-PC1
  Proxy ARP is enabled
  Security level is default
  Split horizon is enabled
  ICMP redirects are always sent
  ICMP unreachable are always sent
  ICMP mask replies are never sent
  IP fast switching is disabled
  IP fast switching on the same interface is disabled
  IP Flow switching is disabled
  IP Fast switching turbo vector
  IP multicast fast switching is disabled
  IP multicast distributed fast switching is disabled
  Router Discovery is disabled

R1#
R1# show ip interface g0/0/0 | include access list
Outgoing access list is REPLY-PC1
Inbound access list is PERMIT-PC1

R1#
```

- O comando **show access-lists** pode ser usado para confirmar que as ACLs funcionam conforme esperado. O comando exibe contadores de estatísticas que aumentam sempre que uma ACE é correspondida.
- **Nota:** O tráfego deve ser gerado para verificar a operação da ACL.

```
R1# show access-lists
Extended IP access list PERMIT-PC1
10 permit tcp host 192.168.10.10 any eq 20
20 permit tcp host 192.168.10.10 any eq ftp
30 permit tcp host 192.168.10.10 any eq 22
40 permit tcp host 192.168.10.10 any eq telnet
50 permit tcp host 192.168.10.10 any eq domain
60 permit tcp host 192.168.10.10 any eq www
70 permit tcp host 192.168.10.10 any eq 443
80 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
Extended IP access list REPLY-PC1
10 permit tcp any host 192.168.10.10 established
R1#
```

- O comando **show running-config** pode ser usado para validar o que foi configurado. O comando também exibe observações configuradas.

```
R1# show running-config | begin ip access-list
ip access-list extended PERMIT-PC1
remark Permit PC1 TCP access to internet
permit tcp host 192.168.10.10 any eq 20
permit tcp host 192.168.10.10 any eq ftp
permit tcp host 192.168.10.10 any eq 22
permit tcp host 192.168.10.10 any eq telnet
permit tcp host 192.168.10.10 any eq domain
permit tcp host 192.168.10.10 any eq www
permit tcp host 192.168.10.10 any eq 443
deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
ip access-list extended REPLY-PC1
remark Only permit returning traffic to PC1
permit tcp any host 192.168.10.10 established
!
```

Nuno Fonseca

nuno.fonseca@my.istec.pt

